EXAMEN EXTRAORDINARIA 2021-2022
PROBLEMA 4

$f(x,y,z) = (x+y-z,\ x+y+2z)$

a) DETERMINAR $M_{BB'}(f)$ CONSIDERANDO Partida $B = \{(1,1,1),(1,0,1),(2,0,0)\}$ Llegada $B' = \{(2,1),(1,0)\}$

$M_{BB'}(f)$ = coordenadas de las imágenes de los vectores de la base B expresadas en la B'

$f(1,1,1) = (1,4)$; $f(1,0,1) = (0,3)$; $f(2,0,0) = (2,2)$

Logro las imágenes de los vectores, las necesito en B'

$(1,4) = \alpha(2,1) + \beta(1,0) = \begin{cases} 1 = 2\alpha + \beta \to \beta = -7 \\ 4 = \alpha \end{cases} \Big| \ (4,-7)_{B'}$

$(0,3) = \alpha(2,1) + \beta(1,0) = \begin{cases} 0 = 2\alpha + \beta \to \beta = -6 \\ 3 = \alpha \end{cases} \Big| \ (3,-6)_{B'}$

$(2,2) = \alpha(2,1) + \beta(1,0) = \begin{matrix} 2 = 2\alpha + \beta \to \beta = -2 \\ 2 = \alpha \end{matrix} \Big| \ (2,-2)_{B'}$

$$M_{BB'}(f) = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ -7 & -6 & -2 \end{pmatrix}$$

b) OBTENER BASE DE ker f EN B Y DETERMINAR LAS COORDENADAS DE LOS VECTORES DE DICHA BASE EN BASE CANÓNICA

$$\begin{array}{l} x+y-z=0 \\ x+y+2z=0 \\ \hline 3z = 0 \to z = 0 \\ y = -x \end{array} \Bigg| \quad \begin{array}{l} \ker(f) = \{(x,-x,0) / x \in \mathbb{R}\} \\ \text{Base} \to \{(1,-1,0)\} \end{array}$$

Expresarla en base B y luego de esa base a la canónica

$(1,-1,0) = \alpha(1,1,1) + \beta(1,0,1) + \gamma(2,0,0)$

$1 = \alpha + \beta + 2\gamma \longrightarrow 1 = \cancel{-1} + \cancel{1} + 2\gamma \; ; \; \gamma = \frac{1}{2}$

$-1 = \alpha$

$0 = \alpha + \beta \rightarrow \beta = 1$

$(1,-1,0) = \left(-1, 1, \frac{1}{2}\right)_B = \left(-1, 1, \frac{1}{2}\right)_{BC}$

c) $g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad g(x,y) = (x+y, x-y)$

$h = g \circ f$ ; CALCULAR DE DOS FORMAS DISTINTAS $h(1,1,-2)$

$h(x,y,z) = g(f(x,y,z)) = g(x+y-z, x+y-2z)$

$= ((x+y-z) + (x+y+2z), (x+y-z) - (x+y+2z))$

$= (2x+2y+z, -3z)$

$h(1,1,-2) = (2(1)+2(1)+(-2), -3(-2))$

$= (2,6)$

* MATRICIALMENTE EN BASES CANÓNICAS $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$

EXAMEN FINAL 2022-2023
PROBLEMA 1